Projet "Réplication de données GLPI"

Préparation de l'infrastructure pour une réplication de base de données

Objectifs	Installation d'une base de données MariaDB répliquée sur le cloud Microsoft Azure
Activités	**D1.1 - Analyse de la demande** A1.1.2 Étude de l'impact de l'intégration d'un service sur le système informatique **D1.3 – Mise en production d'un service** A1.3.1 Test d'intégration et d'acceptation d'un service A1.3.3 Accompagnement de la mise en place d'un nouveau service A1.3.4 Déploiement d'un service
Savoir-faire	• Justifier le choix d'une solution de mise en production d'un service • Élaborer une procédure de remplacement ou de migration d'un élément d'une configuration • Sauvegarder et restaurer une base de données
Savoirs associés	• Stratégies et techniques associées à la continuité de service • Stratégies et techniques de sauvegarde et de restauration de données • Stratégies et techniques de répartition et de réplication
Ressources	Compte Azure étudiant.
Modalité de réalisation	Travail individuel.
Modalité de réception	Deux bases de données MariaDB synchronisées sur le cloud Azure.
Début Mission	14/03/2023
Réception	TBD

1. PRESENTATION DU PROJET

Afin d'optimiser la gestion de son parc informatique, la société Salaün Holidays a mis en place un serveur GLPI (Gestion Libre du Parc Informatique). Le service fonctionne et donne entière satisfaction.

Dans le but d'éviter les pertes de données, la base de données MariaDB est sauvegardée chaque soir sur un NAS par un script exécuté en CRON sur le serveur GLPI. Bien qu'elle fonctionne correctement, le DSI (Directeur des Systèmes d'Information) n'est pas entièrement satisfait de cette solution. En effet, si un problème survient sur le serveur, les mises à jour des données depuis la sauvegarde de la veille risquent d'être perdues.

Le DSI envisage donc la possibilité de mettre en place une **réplication de la base de données en mode maître-esclave** afin d'assurer une sauvegarde immédiate des données. De plus, en cas de problème, il sera possible de basculer rapidement GLPI sur le serveur esclave et donc de limiter l'interruption de service.

TRAVAIL A FAIRE

Grâce à vos recherches sur Internet, répondez aux questions suivantes :

1. Quels sont les deux principaux modes de réplication de bases de données ? Citez leurs avantages/inconvénients et indiquez dans quels cas on les utilise.

Une analyse technique et financière a conduit le DSI à opter pour un **hébergement de la base de données répliquée sur un cloud public** au lieu d'investir dans un nouveau serveur.

Après une étude comparative des différents services cloud, Salaün Holidays a choisi le service Azure de Microsoft.

TRAVAIL A FAIRE

Grâce à vos recherches sur Internet, répondez aux questions suivantes :

1. Qu'est-ce qu'un CRON ?

   Cron est un programme qui permet aux utilisateurs des systèmes Unix d'exécuter automatiquement des scripts, des commandes ou des logiciels à une date et une heure spécifiée à l'avance, ou selon un cycle défini à l'avance

2. Qu'est-ce que l'informatique en nuage ?

   L'informatique en nuage désigne la fourniture de services informatiques à la demande sur Internet. Les services d'informatique en nuage sont classés en IaaS, PaaS et SaaS

3. Distinguez les notions de cloud public et cloud privé.

   Dans un cloud privé, une seule organisation contrôle et gère l'infrastructure sous-jacente pour fournir les ressources informatiques. Dans un cloud public, des fournisseurs cloud externes procurent les ressources sous la forme d'un service entièrement géré.

4. Définissez les notions suivantes : IaaS, PaaS, SaaS.

   IaaS signifie « Infrastructure as a Service »

   PaaS signifie « Platform as a Service »

   SaaS signifies « Software as a Service. »

5. Citez les avantages et les inconvénients pour une organisation de faire héberger une application sur un cloud public (au lieu de l'héberger sur un serveur « maison »).

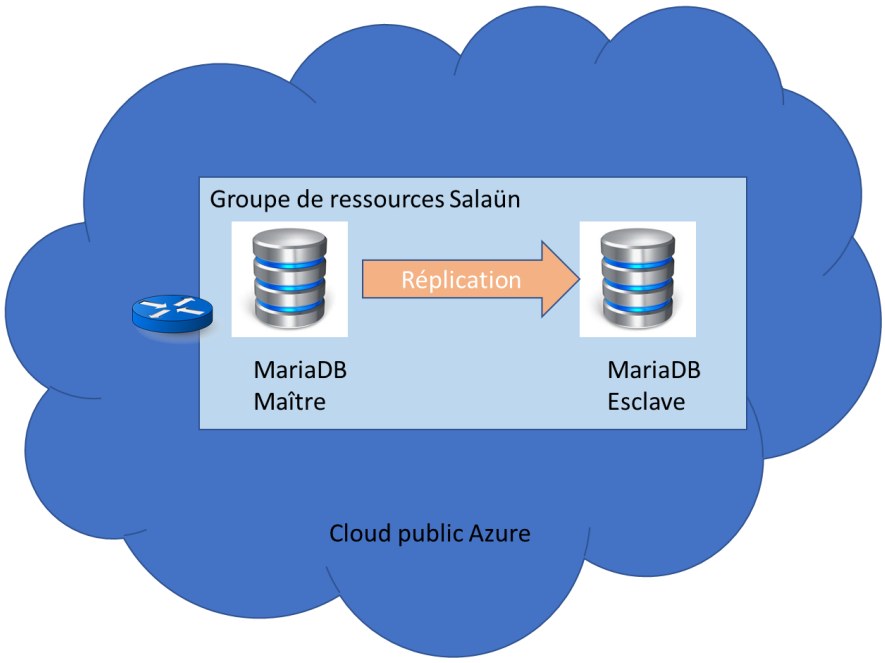
   Avantage : moins d'investissement, moins de compétence, infrastructure sécuriser, garanti de service

   Inconvénient : plus chère sur le long therme, perte de compétence, manque de contrôle sur les donnée

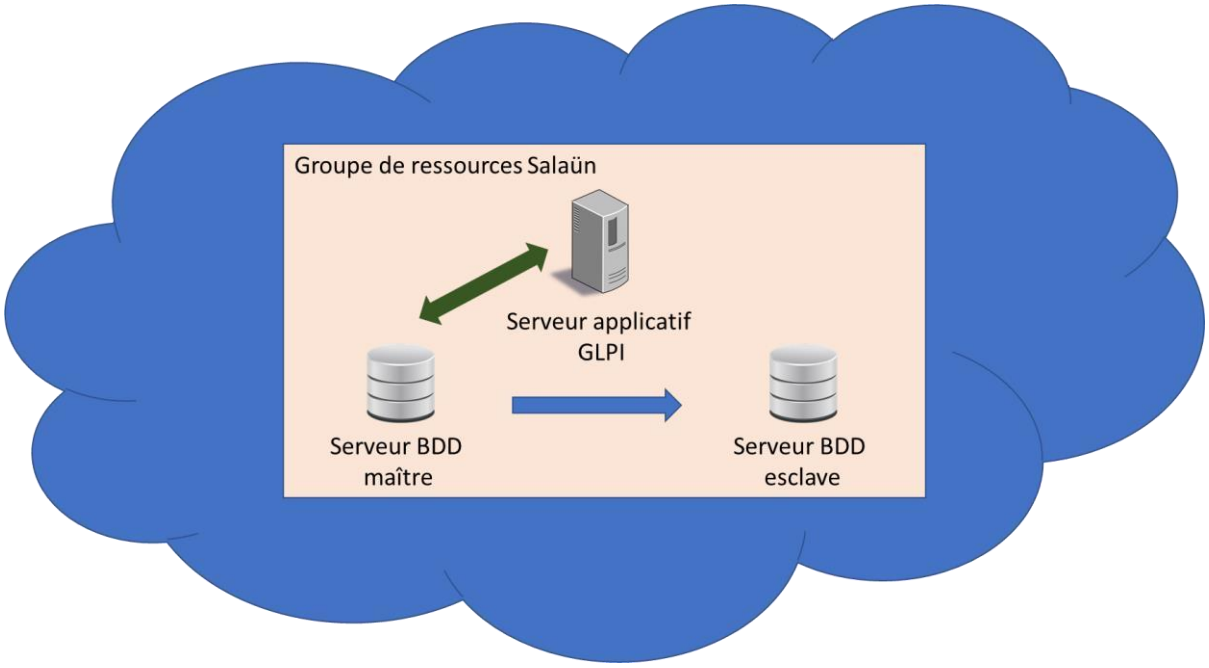
L'équipe informatique de Salaün Holidays dispose pour l'instant de peu de compétences sur le Cloud. Votre responsable vous confie donc la mission de découvrir, d'évaluer et de vous former sur le service cloud Azure de Microsoft.

Il vous demande également de monter une infrastructure de test permettant d'évaluer la faisabilité du projet de réplication de la base de données GLPI sur Azure. La mise en place de cette infrastructure se fera en plusieurs étapes :

1. Infrastructure simple comprenant une base de données MariaDB répliquée en mode Maître/esclave.



2. Installation de la base de données GLPI et de l'application GLPI dans une troisième VM et mise en place d'un mécanisme de basculement de la base de données.



3. Mise en place d'un VPN avec le réseau de l'entreprise afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des données.

Pour ce TP, nous réaliserons uniquement l'étape 1.

Vous devrez ainsi :

I. Créer une machine virtuelle Linux Maître contenant le SGBDR MariaDB et y charger une base de données de test (le script SQL vous est fourni).

II. Créer la machine virtuelle contenant le serveur esclave.

III. Configurer les deux serveurs en mode Maître-Esclave.

IV. Tester le système.

2. Creation d'un serveur Linux/Ubuntu sur Microsoft Azure

Une plate-forme « Microsoft Azure for Education » a été spécialement conçue pour les étudiants.

Pour accéder à la plate-forme il faut :

1) Que les enseignants de votre section de BTS vous aient créé un compte utilisateur, compte identifié par votre adresse email (c'est fait !).

2) Que vous ayez créé un compte personnel Microsoft avec cette même adresse email.

3) Que vous vous soyez inscrit à Microsoft Azure sur le lien suivant :

https://signup.azure.com/studentverification?offerType=1

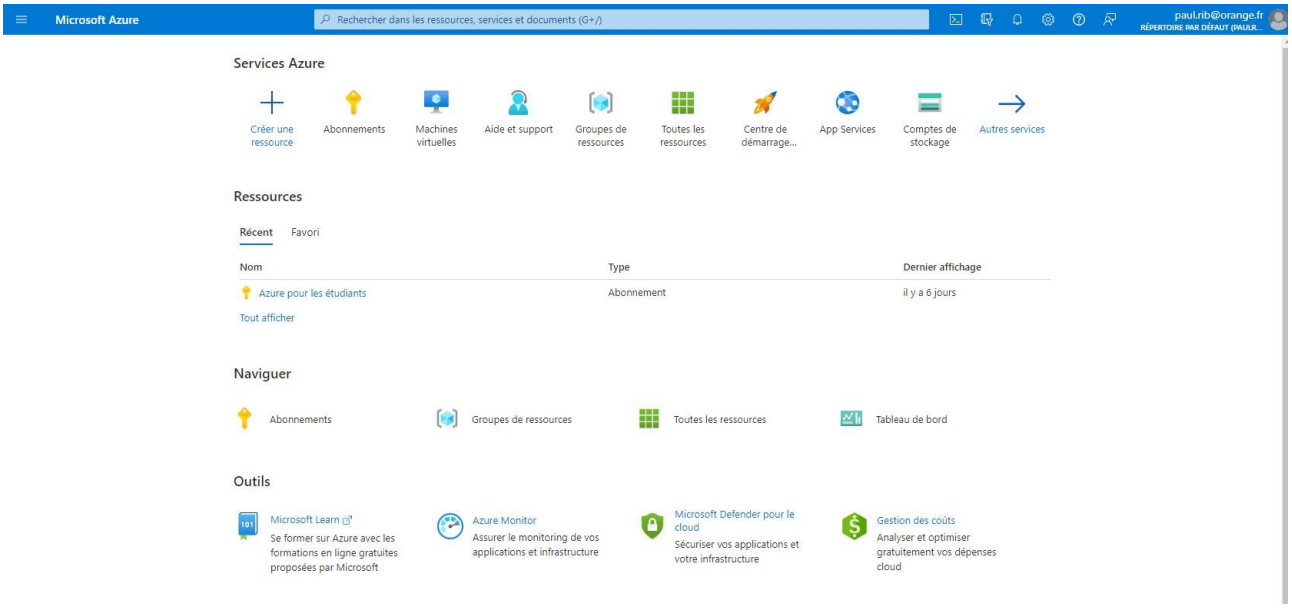
SI ces conditions sont remplies, vous pouvez passer à l'étape suivante.

a. Accès à la plate-forme

1) Dans un navigateur, saisir l'URL suivante :

https://portal.azure.com/#home

2) Sur la page de connexion, indiquez comme login votre adresse email, puis choisissez "Compte personnel". Vous devez arriver sur la page suivante :



Vérifiez dans « Abonnement » que vous disposez bien de l'abonnement « Azure pour les étudiants ».

Vous pouvez vérifier votre crédit restant sur le lien suivant :

https://www.microsoftazuresponsorships.com/

b. Création d'une machine virtuelle à partir d'un modèle

1) Sur la page d'accueil, cliquez sur le lien « créer » puis « Machine virtuelle Azure ».

3) Renseignez les champs comme indiqué ci-dessous. Ceux qui ne sont pas cités doivent conserver leurs valeurs par défaut.

Attention ! un mauvais choix dans un des champs vous conduira tout droit à l'échec !

Champ "Groupe de ressources" :

Les machines virtuelles que vous créez doivent appartenir à un groupe de ressources. La première fois que vous créez une machine virtuelle, vous n'avez pas de groupe de ressources. Un bouton "Nouveau" vous permet d'en créer un que vous appellerez **SI7_replic**.

Champ "Nom de la machine virtuelle" :

Nom de la VM. Un nom est donné par défaut, mais vous pouvez changer ce dernier. Pour plus de commodité, appelez votre VM **ServeurMaitre**.

Vous devez **obligatoirement** lui affecter un emplacement géographique. Certaines zones sont moins chères que d'autres, mais toutes ne vous sont pas accessibles. Essayez de trouver celle qui vous convient le mieux.

Champ « Image »

Choisissez Ubuntu Server 20.04 LTS. Ubuntu est une distribution Linux proche de Debian. Donc, vous devriez vous en sortir avec les commandes du shell Bash.

Champ "Taille" :

La "Standard_B2s" devrait normalement convenir.

Champ « Type d'authentification »

Choisissez une authentification par mot de passe. C'est moins sécurisé que l'authentification par clé publique SSH, mais pour un TP, c'est suffisant.

Champ "Nom d'utilisateur" et champ "Mot de passe"

Créez un compte administrateur pour votre VM. **Notez-le quelque part pour ne pas l'oublier !**

3) Ici vous pouvez cliquer directement sur « Valider + Créer » ou bien cliquer sur le bouton "Suivant" pour voir toutes les options, en sachant que vous pouvez conserver toutes les options par défaut.

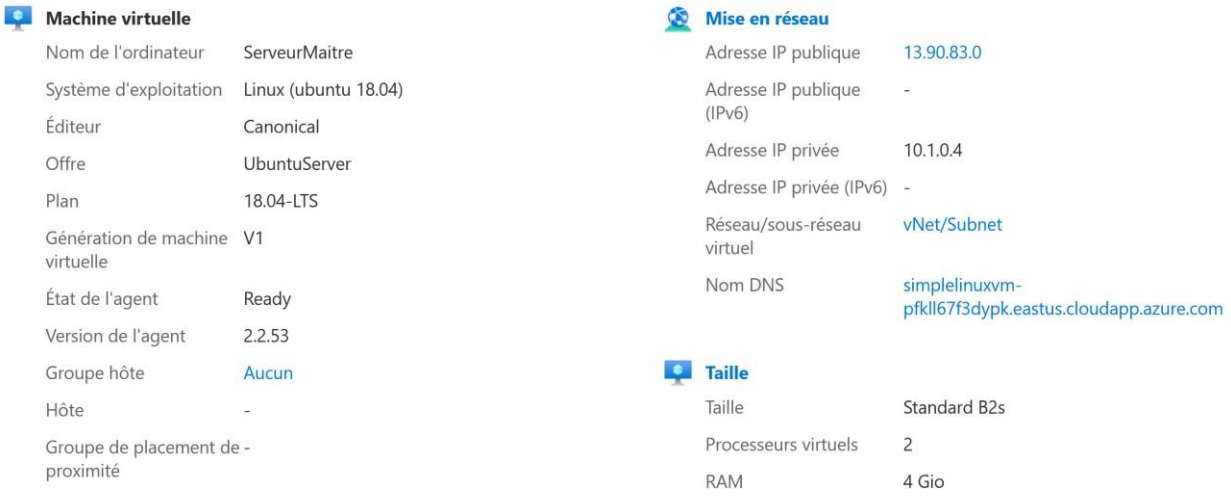
Quand Azure vous indique que le déploiement est terminé (comme ci-dessous), cous pouvez prendre possession de votre machine virtuelle.



c. Accès aux machines virtuelles :

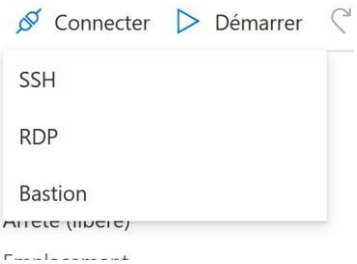
Rendez-vous sur le portail Azure (https://portal.azure.com), et cliquer sur l'item "Machines virtuelles".

Sur le portail Azure, après avoir cliqué sur le nom de la machine virtuelle, on a une page qui s'affiche, page contenant l'adresse IP publique et le nom DNS de la machine virtuelle.



Une fois votre serveur installé, vous pouvez y accéder à distance en utilisant un client SSH sur votre machine locale (PuTTY par exemple).

La première fois que vous le ferez, cliquez sur le bouton « Connecter » puis choisissez « SSH ».



Suivez ensuite les instructions qui vous sont données (tester la connexion entrante). Le Pare-feu de votre cloud sera automatiquement paramétré pour permettre les connexions SSH entrantes.

REMARQUE ! L'accès SSH c'est sympa ! Ce protocole utilise le port TCP 22. Ceci veut dire que votre serveur est constamment en écoute sur ce port. Celui-ci est donc accessible 24h/24 à partir d'Internet. Il s'agit d'un **risque important de sécurité** car il permet à un potentiel attaquant d'exploiter les failles de ce protocole pour accéder à votre serveur.

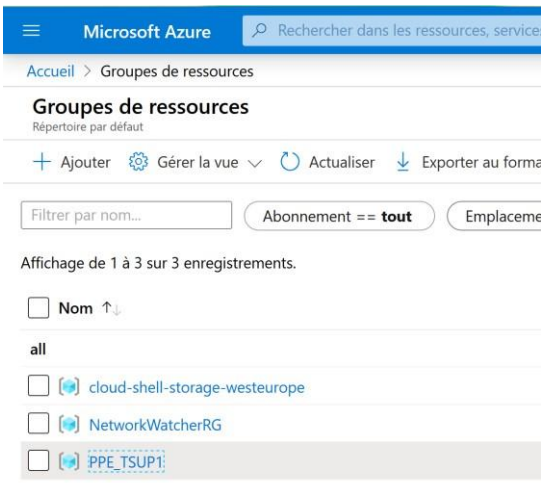
Or, comme tous les protocoles réseau, **SSH n'est pas exempt de failles**. De nouvelles sont régulièrement découvertes. Voici un exemple :
https://www.developpez.com/actu/87890/Une-faille-OpenSSH-rend-les-serveurs-vulnerables-auxattaques-par-force-brute-apres-une-modification-du-nombre-d-essais-pour-une-authentification/

C'est pourquoi sur un serveur de production on ne laisserait **JAMAIS** (sauf à être un kamikaze ou un inconscient) ce port ouvert sur Internet. On mettra plutôt en place un **VPN entre le réseau de l'entreprise et le cloud**.

Ici, comme il s'agit d'un simple serveur de test, on peut admettre l'utilisation du protocole SSH.

3. GESTION DES RESSOURCES AZURE

Vous remarquerez qu'en créant votre serveur Ubuntu/Linux, Azure n'a pas créé uniquement le serveur luimême, mais aussi un ensemble d'éléments appelés « **ressources** ». Vous pouvez voir l'ensemble des ressources créées dans le groupe de ressources en cliquant sur son icône dans la page **groupe de ressources**.



Quelles sont donc ces ressources ?

TRAVAIL A FAIRE

Dans le tableau ci-dessous, notez les noms des ressources en face de leurs définitions

Nom du groupe de ressources :	
Définition de la ressource	**Nom de la ressource**
Un groupe de sécurité réseau : c'est l'équivalent d'un pare-feu. Il vous permet de contrôler les accès entrants et sortants de votre serveur.	ServeurMaitres-nsg
La machine virtuelle elle-même.	Serveur maitre
Un disque virtuel rattaché à votre machine virtuelle.	ServeurMaitre_OsDisk_1_c4e3d31f472f48d4b8d206b876aa099a
Une interface réseau. C'est la carte réseau virtuelle qui permet à votre serveur virtuel de communiquer.	ServeurMaitre137_z1
Une adresse IP publique. C'est l'équivalent de l'interface réseau du routeur servant de passerelle entre votre réseau privé et Internet.	ServeurMaitre-ip
Un réseau virtuel. C'est un réseau privé virtuel (avec une plage d'adresses définie) sur lequel se trouve votre machine virtuelle.	ServeurMaitre-vnet

Explorons un peu ces ressources.

1. Allez dans la ressource **réseau virtuel**.

Quel est son espace d'adressage (sa plage d'adresses) ?	10.0.0.0/16
Combien de machines peut-on créer dans ce réseau virtuel ?	255.255
Y a-t-il un serveur DNS actif sur ce réseau ?	Service DNS fourni par Azure

2. Allez dans la ressource **adresse IP publique**

Sur quelle adresse IP publique votre serveur est-il accessible ?	20.19.32.62
Quel est l'URL (le nom DNS) de votre serveur ?	-

3. Allez dans la ressource **interface réseau**

Quelle est l'adresse IP privée de votre serveur ?	10.0.0.4

4. Allez dans la ressource **Disque**

Quelle est le type et la taille de votre disque ?	30 Gio

5. Allez dans la ressource **Machine virtuelle**

Quel est le système d'exploitation de votre serveur ?	Linux

6. Allez dans la ressource **Groupe de sécurité réseau**

Quel trafic entrant (quels protocoles) est autorisé (pour l'instant) vers votre serveur en provenance d'Internet ?	Aucun sauf le port 22	
Quel trafic sortant (quels protocoles) est autorisé de votre serveur vers Internet ?	Tout	

4. INSTALLATION DE MARIADB SUR LE SERVEUR MAITRE

Documentation utile à consulter AVANT DE COMMENCER le travail : http://doc.ubuntu-fr.org/mysql https://www.skymac.org/Admin-Dev/article-d9178466-MySQL-MariaDB-Se-connecter-a-un-serveurdistant.htm https://linuxize.com/post/how-to-configure-mysql-master-slave-replication-on-debian-10/

Astuce : sous Ubuntu, pour réaliser une action en mode root, tapez `sudo` devant chaque commande, ou bien tapez `sudo -s` pour rester en root en permanence.

1. Très important ! Faire un `apt-get update` et `apt-get upgrade`.
2. Décommenter les sources « partner » dans le fichier /etc/apt/sources.list.
3.

```
deb http://archive.canonical.com/ubuntu focal partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu focal partner
```

4. Installer MariaDB

```
apt-get install mariadb-server
```

```
root@ServeurMaitre:/etc/apt# apt-get install mariadb-server
```

5. Sécuriser la base de données.

`mysql_secure_installation`

```
root@ServeurMaitre:/etc/apt# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user.  If you've just installed MariaDB, and
you haven't set the root password yet, the password will be blank,
so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.

You already have a root password set, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
 ... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] n
 ... skipping.

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] n
 ... skipping.

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] n
 ... skipping.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
```

ATTENTION : Ne pas interdire à root de se connecter à distance !

6. Configurez MariaDB pour qu'il écoute sur une adresse autre que localhost.

```
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Modifiez le paramètre « Bind-address » comme suit.

```
Bind-address = 0.0.0.0
```



7. Ouvrir le port 3306 (mysql) sur le firewall du serveur.

```
iptables -L (pour afficher les règles actuelles du pare feu)
```

Pour autoriser le port 3306 en entrée sur la carte eth0.

```
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --destination-port 3306 -j ACCEPT
```



5. CREER UN SERVEUR ESCLAVE

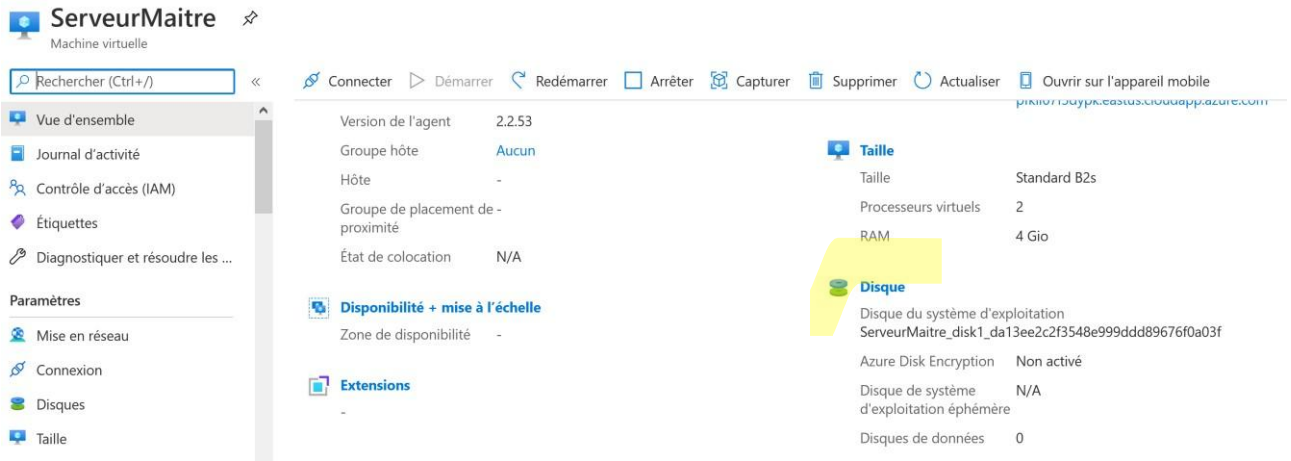
Deux méthodes sont possibles. Choisissez celle qui vous convient.

I. Dans votre groupe de ressources (replicGLPI), cliquer sur « ajouter » puis ajouter un « Ubuntu Server ». Installer ensuite MariaDB comme précédemment.

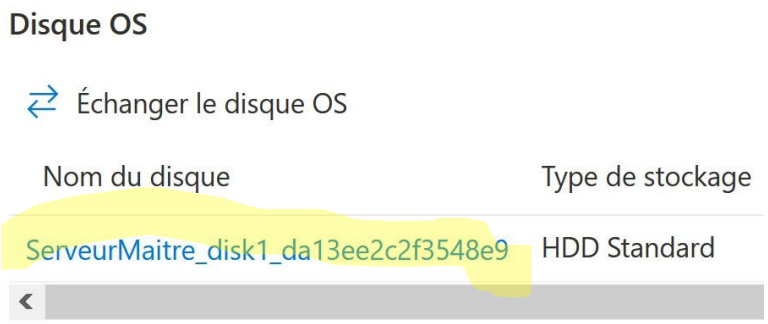
II. Cloner le serveur maître (voir ci-dessous).

Clonage d'un serveur sur Azure

Dans l'interface utilisateur d'Azure, sélectionnez le disque du serveur Maître.



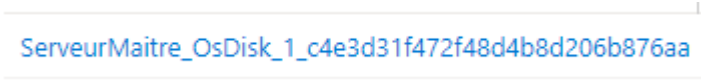
puis



Clonez le disque de cliquant sur « créer l'instantané ». Choisissez un disque HDD standard.

Créez une nouvelle ressource de type «disque managé» avec comme type de source « capture instantanée ». Choissiez alors la capture que vous avez faite précédemment.

Créez ensuite une nouvelle VM avec l'OS Ubuntu. Au moment de choisir le disque, sélectionnez la capture que vous avez réalisée.



6. CONFIGURATION DU SERVEUR MAITRE

a. Créer un utilisateur qui permet au serveur esclave de se connecter sur le serveur maître

L'esclave doit pouvoir se connecter sur le maître (IO_THREAD). Il faut donc créer un compte dédié sur le maître avec le droit REPLICATION SLAVE. En réalité, bien souvent, il faut créer aussi un compte symétrique sur l'esclave (indispensable si l'esclave peut être promu en maître après une défaillance de celui-ci. Dans ce cas la réplication devra s'exécuter dans le sens opposé) et d'ajouter le droit REPLICATION CLIENT qui permet des commandes importantes pour le suivi de la réplication.

```
mysql -u root -p
```

```
ethanedu82@hotmail.com@ServeurMaitre:~$ sudo -s
root@ServeurMaitre:/home/ethanedu82# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 45
Server version: 10.3.39-MariaDB-0ubuntu0.20.04.2 Ubuntu 20.04
```

```
MariaDB>CREATE USER 'replic'@'localhost' IDENTIFIED BY
'Btssio82300';
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'replic'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Btssio82300';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [(none)]>
```

```
MariaDB> GRANT SUPER, RELOAD, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT on *.* to
'replic'@'%' IDENTIFIED BY 'Btssio82300';
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT SUPER, RELOAD, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT on *.* to 'replic'@'%' IDENTIFIED BY 'Btssion82300';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

'%' permet de se connecter à partir de n'importe quel host. Sinon, donner une adresse IP.

b. Charger la base de données sur le maître.

Pour réaliser les tests de réplication, une base de données très simple appelée bdd_vehicules vous est fournie.

1. Télécharger le fichier bdd_vehicules.sql sur le serveur maître. Vous pouvez le faire facilement avec un logiciel de transfert de fichiers (FileZilla ou autre). Attention ! Effectuez le transfert en sftp.
2.

```
root@ServeurMaitre:/home/ethanedu82# nano bdd_vehicules.sql
```

3.
```
-- MySQL Administrator dump 1.4
--
-- ------------------------------------------------------
-- Server version       5.1.43-community-log


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;



--
-- Create schema bdd_vehicules
--

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bdd_vehicules;
USE bdd_vehicules;

--
-- Definition of table `t_agents`
--

DROP TABLE IF EXISTS `t_agents`;
CREATE TABLE `t_agents` (
  `MatA` varchar(4) NOT NULL,
  `NomA` varchar(25) DEFAULT NULL,
```

4. Ensuite, connectez-vous à MariaDB (`mysql -u root - p`) puis réaliser les opérations suivantes :

```
MariaDB>create database vehicule;
MariaDB [(none)]> create database vehicule;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)
MariaDB>use vehicule;
MariaDB [(none)]> use vehicule;
Database changed
MariaDB>source bdd_vehicules.sql;

MariaDB [vehicule]> source bdd_vehicules.sql;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

5. On va ensuite modifier le fichier de configuration de MariaDB/MySQL (**/etc/mysql/my.cnf**) pour ajouter ces lignes dans la section [mysqld]. Créez la section si elle n'existe pas.

6.
```
root@ServeurMaitre:/# nano /etc/mysql/my.cnf
```

```
[mysqld] log-bin=mysql-bin
server-id=1
```

```
[mysqld]  log-bin=mysql-bin
server-id=1
```

Le server-id est l'identifiant du serveur dans une grappe, sachant que le nombre le plus faible deviendra maître.

7. Il faut redémarrer le serveur pour que la modification soit prise en compte :

```
service mysql restart
```

```
root@ServeurMaitre:/# service mysql restart
```

8. Ensuite, on bloque temporairement l'écriture de données sur le maître et on vérifie qu'il est bien maître :

```
MariaDB>FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

```
MariaDB>SHOW MASTER STATUS;
```

```
MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS;
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000001 |      328 |              |                  |
+------------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.000 sec)
```

Notez précieusement le nom du fichier et la position indiqués.

9. Enfin, exportez la base de données en précisant que le premier serveur est le maître, puis déverrouillez les tables :

```
mysqldump --all-databases --master-data > /root/bases.sql
```

```
root@ServeurMaitre:/# mysqldump --all-databases --master-data > /root/bases.sql
```

```
mysql -u root -p MariaDB>UNLOCK tables;
```

```
root@ServeurMaitre:/# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10.3.39-MariaDB-0ubuntu0.20.04.2-log Ubuntu 20.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> UNLOCK tables;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

7. CONFIGURATION DU SERVEUR ESCLAVE

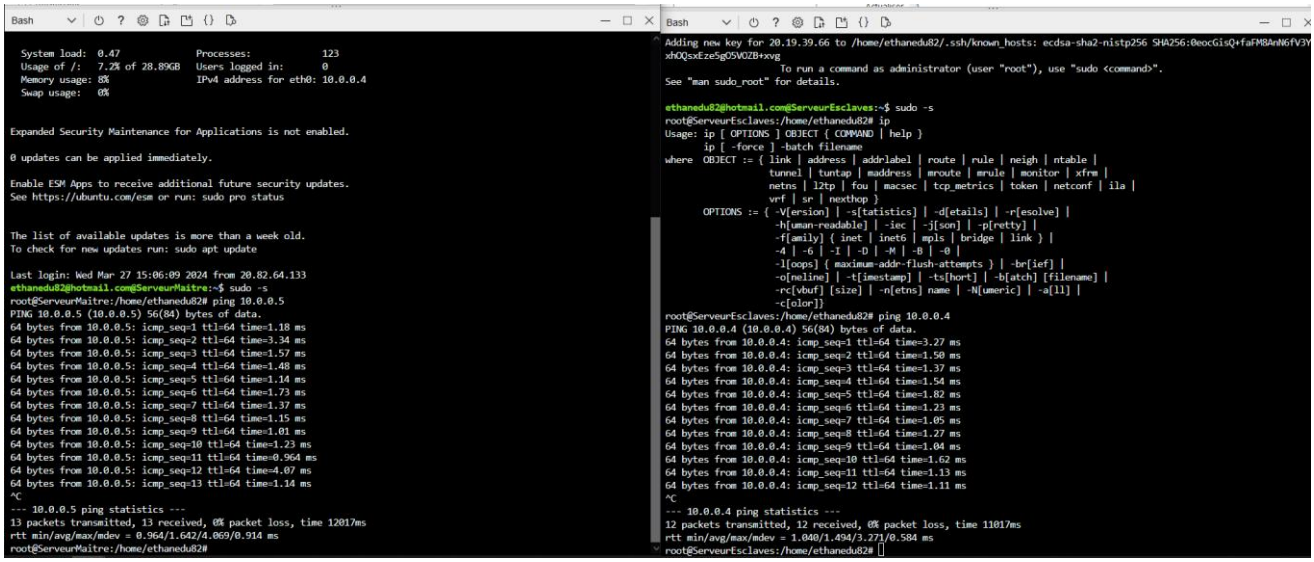
1. Installez MariaDB comme sur le serveur maître.

2. Créez un utilisateur pour la réplication des données.

```
MariaDB>CREATE USER 'replic'@'localhost' IDENTIFIED BY
'Btssio82300';
```

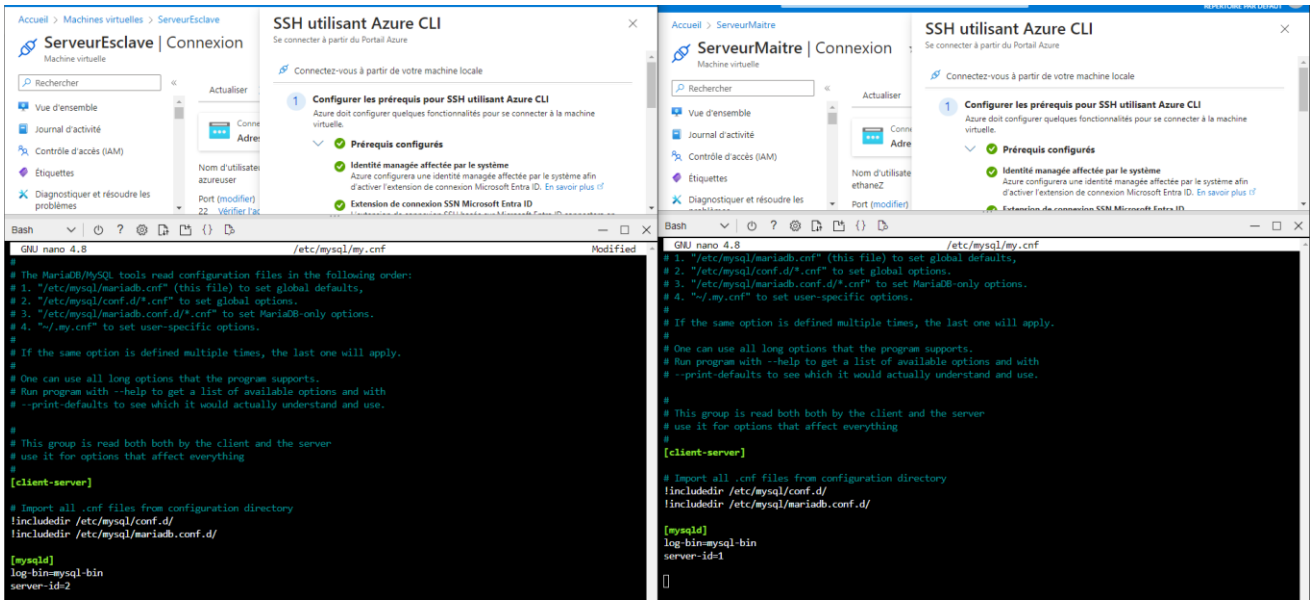
```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'replic'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Btssio82300';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

3. Tester la connexion TCP/IP entre les deux machines (ping de l'une à l'autre).



4. Modifiez le fichier de configuration de l'esclave (**/etc/mysql/my.cnf**) pour ajouter cette ligne dans la section [mysqld]. Ajouter la section si nécessaire.

```
[mysqld]
# Il faut que l'ID soit supérieur à celui du maître server-id=5
```



5. Il faut redémarrer le serveur pour que la modification soit prise en compte :

```
systemctl restart mysql
```

```
root@ServeurEsclave:/# systemctl restart mysql
```

6. Indiquez à l'esclave les credentials de réplication :

```
mysql -u root -p MariaDB>STOP
SLAVE;
```

```
MariaDB [(none)]> STOP SLAVE;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.000 sec)
```

```
MariaDB> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='10.0.1.15',  (l'adresse IP locale du serveur maître)
MASTER_USER='replic',
MASTER_PASSWORD='Btssio82300',
MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000004', MASTER_LOG_POS=328;
```

```
MariaDB [(none)]> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='10.0.0.4', MASTER_USER='replic', MASTER_PASSWORD='Btssio82300', MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000004', MASTER_LOG_POS=328;
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> SHOW MASTER STATUS;
+------------------+----------+--------------+------------------+
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB |
+------------------+----------+--------------+------------------+
| mysql-bin.000004 |      328 |              |                  |
+------------------+----------+--------------+------------------+
1 row in set (0.000 sec)
```

Pour afficher le statut de l'esclave :

```
MariaDB> show slave status\G
```

```
MariaDB [(none)]> show slave status\G
*************************** 1. row ***************************
               Slave_IO_State:
                  Master_Host: 10.0.0.4
                  Master_User: replic
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
              Master_Log_File: mysql-bin.000004
          Read_Master_Log_Pos: 328
               Relay_Log_File: mysqld-relay-bin.000001
                Relay_Log_Pos: 4
        Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000004
             Slave_IO_Running: No
            Slave_SQL_Running: No
              Replicate_Do_DB:
          Replicate_Ignore_DB:
           Replicate_Do_Table:
       Replicate_Ignore_Table:
      Replicate_Wild_Do_Table:
  Replicate_Wild_Ignore_Table:
                   Last_Errno: 0
                   Last_Error:
                 Skip_Counter: 0
          Exec_Master_Log_Pos: 328
              Relay_Log_Space: 256
              Until_Condition: None
               Until_Log_File:
                Until_Log_Pos: 0
           Master_SSL_Allowed: No
           Master_SSL_CA_File:
           Master_SSL_CA_Path:
              Master_SSL_Cert:
            Master_SSL_Cipher:
               Master_SSL_Key:
        Seconds_Behind_Master: NULL
Master_SSL_Verify_Server_Cert: No
```

7. Copiez sur l'esclave le dump des bases MySQL créé tout à l'heure et restaurez-le. Redémarrez ensuite l'esclave.

Transférer bases.sql de Maître à Esclave Nous allons faire du transfert de fichiers sftp. Pour cela, il nous faut : ▪ Un serveur SSH côté Esclave (c'est fait, car open_ssh est installé par défaut sur Ubuntu)

▪ Un client sftp côté Maître (installé par défaut également) Nous allons autoriser temporairement l'utilisateur « root » à se connecter à distance en ssh.

nano /etc/ssh/sshd_config

```
root@ServeurEsclave:/# nano /etc/ssh/sshd_config
```

Définir le paramètre suivant :

permitRootLogin yes

```
#PermitRootLogin prohibit-password
PermitRootLogin yes
```

Transférer bases.sql de Maître à Esclave

Démarrer le serveur ssh sur l'esclave

systemctl start sshd

```
root@ServeurEsclave:/# systemctl start sshd
```

Démarrer une session sftp à partir du Maître :

sftp root@adresse_ip_esclave (le mot de passe root est demandé)

```
root@ServeurMaitre:/home/ethanedu82# sftp root@10.0.0.5
The authenticity of host '10.0.0.5 (10.0.0.5)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:EdSI8X8a/33Bmc/bXAI7bDd/ZlnXcC6rqSkz8rhuZ2Q.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '10.0.0.5' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@10.0.0.5: Permission denied (publickey).
Connection closed.
Connection closed
```

Transférer le fichier bases.sql

put bases.sql (il faut être positionné sur le bon dossier, bien évidemment)

Ne pas oublier de rétablir le paramètre PermitRootLogin dans sshd_confi

```
mysql -u root -p < bases.sql
MariaDB>START SLAVE ;
```

Voilà, c'est fait !

Test de la réplication

Maintenant vous pouvez vérifier que quand vous écrivez sur master, les données sont répliquées sur slave. Effectuez une modification dans la base de données sur le maître, par exemple, ajoutez un véhicule (INSERT INTO bla bla bla), puis vérifiez du côté esclave que la réplication a bien lieu.

Tester **et documenter** (captures d'écran) le bon fonctionnement de la réplication.